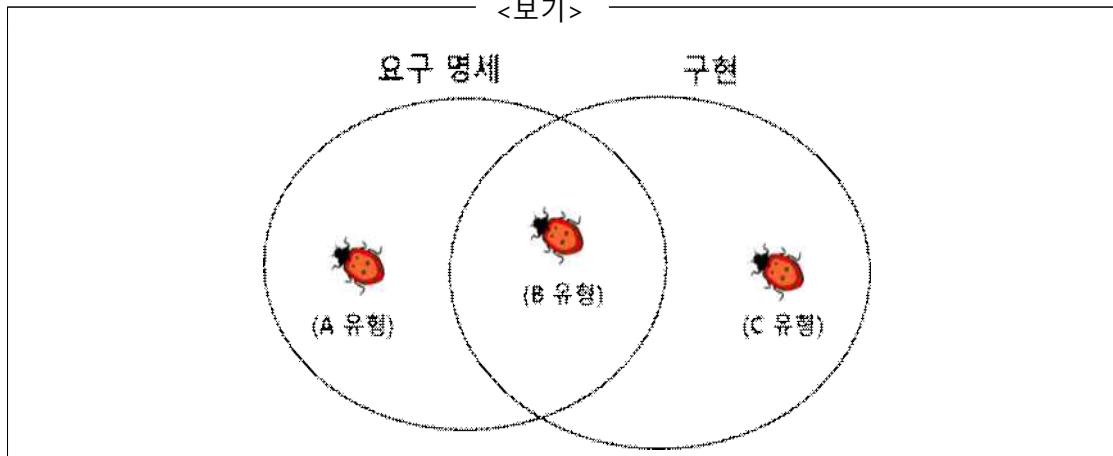


문항번호	검정유형	문제당 배점	답안지
1번 ~ 50번	선택형(4지선다)	1.5점	객관식 답란
51번 ~ 60번	선택형(진위형O/X)	1.0점	선택형(O/X) 답란
61번 ~ 70번	서답형(단답)	1.5점	주관식 답란

1. <보기>는 결함의 3가지 유형에 대한 도식이다. 유형별 설명으로 올바른 것은?



- ① A 유형의 결함은 언젠가 다른 결함을 초래하는 원인이 될 수 있다.
- ② B 유형의 결함은 명시된 요구사항이 부정확하게 구현되어 발생한다.
- ③ C 유형의 결함은 요구사항이 소프트웨어에 구현되지 않아 발생한다.
- ④ A 유형의 결함은 당장 직접적인 장애를 유발하지 않을 수도 있다.

정답 2

2. 다음 중 결함(Defect)에 대한 설명으로 올바른 것은 무엇인가?

- ① 에러(Error)에 의해 발생되며 장애(Failure)의 원인이 될 수 있다.
- ② 결함이 실행되면 반드시 프로그램의 장애(Failure)가 발생된다.
- ③ 프로그램의 실행 결과와 예상 결과와의 차이를 의미한다.
- ④ 사용자의 요구사항을 잘못 파악하거나 이해할 때 발생하는 실수를 말한다.

정답 1

3. 다음 중에서 품질 보증, 테스트, V&V의 관계를 가장 잘 표현하고 있는 것은?

※ $A < B$ 는 A의 개념보다 B가 더 광범위한 용어임을 의미한다. $A = B$ 는 A와 B가 동일한 범위를 가짐을 의미한다.

- ① 테스트 > V&V = 품질 보증
- ② V&V = 테스트 < 품질 보증
- ③ 테스트 < V&V < 품질 보증
- ④ V&V < 테스트 < 품질 보증

정답

3

4. 소프트웨어 테스트 단계 순서로 올바른 것은?

- ① 단위 테스트 → 시스템 테스트 → 통합 테스트 → 인수 테스트
- ② 단위 테스트 → 통합 테스트 → 시스템 테스트 → 인수 테스트
- ③ 단위 테스트 → 통합 테스트 → 인수 테스트 → 시스템 테스트
- ④ 통합 테스트 → 단위 테스트 → 시스템 테스트 → 인수 테스트

정답

2

5. 다음 중 테스트 케이스에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 요구사항에서 명시하지 않은 입력은 테스트 케이스가 될 수 없다.
- ② 하나의 테스트 프로시저로 여러 개의 테스트 케이스를 실행할 수 있다.
- ③ 테스트 케이스의 주요 요소는 입력, 사전조건, 사후조건, 예상출력을 포함한다.
- ④ 테스트 케이스의 필수조건은 예상되는 출력 또는 결과를 미리 정의해두는 것이다.

정답

1

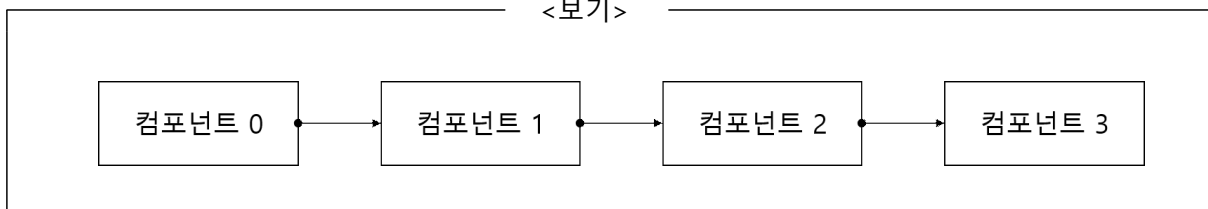
6. 소프트웨어 테스트를 분류하는 기준으로 올바르지 않은 것은?

- ① 테스트 레벨
- ② 테스트 설계 방식
- ③ 테스트 수행 조직
- ④ 테스트 유형

정답

3

7. <보기>와 같이 4개의 컴포넌트의 관계로 구성된 시스템의 컴포넌트 테스트를 수행할 때 스텝(Stub)이 필요 없는 컴포넌트는?



- ① 컴포넌트 0
- ② 컴포넌트 1
- ③ 컴포넌트 2
- ④ 컴포넌트 3

정답

4

8. 상향식 통합 테스트에 대한 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① 많은 수의 테스트 스텝이 필요하다.
- ② 설계 오류를 빨리 발견할 수 있다.
- ③ 하위 컴포넌트가 충분하게 테스트 된다.
- ④ 빅뱅 통합 방식의 하나이다.

정답

3

9. 다음 중 시스템 성능(Performance), 견고성(Robustness), 신뢰성(Reliability) 등 비기능 요구사항이 성공적으로 구현되었는지 확인하는 테스트는?

- ① 단위 테스트
- ② 통합 테스트
- ③ 시스템 테스트
- ④ 인수 테스트

정답

3

10. 다음 중 사용자의 요구사항을 시스템이 얼마나 만족하는지에 대한 정보를 제공하는 기능 적합성 테스트의 부특성에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 완전성: 모든 명시된 기능을 시스템이 제공하는 정도
- ② 적절성: 기능 수행 시 사용되는 자원이 요구사항을 만족시키는 정도
- ③ 정확성: 사용자의 목적 달성에 소프트웨어가 도움을 주는 정도
- ④ 가용성: 사용자가 원하는 시간에 사용 및 접근이 가능한 정도

정답

1

11. 시스템의 성능 테스트를 수행할 때 자원의 최대 사용치를 모니터링하기 위해 필요한 요소가 아닌 것은?

- ① CPU 사용률
- ② 메인 메모리 점유율
- ③ 입출력 자원 사용률
- ④ 모니터링 표준 해상도

정답

4

12. 소프트웨어 릴리즈 후에 다양한 이유로 변경이 발생한다. 다음 중 유지보수 단계에서 발생하는 변경 요인으로 올바르지 않은 것은?

- ① 사용 중 발견된 결함의 수정 요구
- ② 사용 환경의 변화로 인한 새로운 기능 추가 요구
- ③ 소프트웨어 시스템 운영 환경의 변경에 따른 적응 요구
- ④ 개발 중 고객과의 의사소통 부족에 따른 잘못된 요구사항 정의 수정 요구

정답

4

13. 소프트웨어 품질관련 표준(ISO/IEC 25010)에서 정의하고 있는 8가지 품질 주특성(Quality Characteristics)에 속하지 않는 것은?

- ① 호환성
- ② 신뢰성
- ③ 완전성
- ④ 이식성

정답

3

14. 다음 보기의 소프트웨어 테스트 방법과 그 설명이 가장 올바르게 연결된 것은?

(가) 모델기반 테스트	㉠ 소프트웨어 수정 후에 올바르게 변경되었는지 테스트한다.
(나) 위험기반 테스트	㉡ 정형화된 모델을 사용하는 테스트 방법이다.
(다) 리그레션 테스트	㉢ 한정된 자원을 고려하여 테스트를 수행한다.

- ① (가)—㉡, (나)—㉠, (다)—㉢
 ② (가)—㉢, (나)—㉡, (다)—㉠
 ③ (가)—㉠, (나)—㉢, (다)—㉠
 ④ (가)—㉢, (나)—㉠, (다)—㉡

정답

3

15. 리그레션(Regression) 테스트의 설명으로 올바르지 않은 것은?

- ① 대표적인 방법으로는 Retest-all 전략, 선택전 리그레션 테스트 전략, 테스트 최소화 전략, 그리고 테스트 우선 순위화 전략이 있다.
 ② 소프트웨어가 변경되면 각 레벨 테스트 순서대로 컴포넌트 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트 각 레벨마다 리그레션 테스트 수행한다.
 ③ 소프트웨어를 개발하는 과정에서 결함 발견한 경우 이를 제거하기 위해 소프트웨어를 수정하게 된다. 이러한 이유로 소프트웨어가 변경되었다면 리그레션 테스트를 수행해야 한다.
 ④ 리그레션 테스트는 변경 후에 수행되는 테스트로 소프트웨어에 가해진 변경이 의도하지 않게 결함을 만들지는 않았는지, 시스템이 기존의 요구사항을 충족하는지 검증하기 위해 수행된다.

정답

3

16. 코드의 내부구조를 개선하는 리팩토링을 진행한 이후 수행하는 테스트는?

- ① 리그레션 테스트(Regression test)
- ② 재테스트(Retest)
- ③ 인수 테스트(Acceptance test)
- ④ 벤치마크 테스트(Benchmark test)

정답

1

17. 나선형 모델에 대한 설명으로 올바른 것은 무엇인가?

- ① 동적 테스트 이외에도 각 레벨의 산출물에 대한 정적 테스트를 수행하여 결함을 도출하고 수정한 후 다음 레벨을 시작한다.
- ② 요구사항이 개발 초기에 완전하지 않아 프로토타입을 개발하고 테스트 및 사용자의 평가를 거쳐 다음 개발 주기를 시작한다.
- ③ 소프트웨어 개발을 1주에서 4주로 단위의 주기로 나누어 각 주기 별로 새로운 요구사항을 개발하고 테스트 및 릴리즈한다.
- ④ 요구사항 변경이 도중에 빈번하게 이루어지지 않는 경우의 개발 모델로 개발 대상을 여러 단계로 나누어 개발한다.

정답

2

18. 모델 기반 테스트 수행 순서를 올바르게 나열한 것은?

<보기>

- (가) 테스트 케이스 실행
- (나) 테스트 케이스 생성
- (다) 모델 생성
- (라) 테스트 결과 판단

- ① (가) → (나) → (다) → (라)
- ② (나) → (다) → (라) → (가)
- ③ (다) → (나) → (가) → (라)
- ④ (라) → (다) → (나) → (가)

정답

3

19. 리뷰(Review)를 성공시키기 위해 필요한 요소로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 리뷰 주재자가 리뷰 기법에 대한 교육을 이수한 경우, 리뷰 참석자는 별도의 교육이 필요하지 않다.
- ② 소프트웨어 개발 산출물과 검토자의 수준 등을 고려하여 리뷰 기법을 적절히 적용해야 한다.
- ③ 결함의 발견에 부정적이지 않으며, 발견된 결함은 객관적으로 표현되어야 한다.
- ④ 효과적이고 효율적인 결함 발견을 위해 필요 시 체크리스트를 활용할 수 있다.

정답

1

20. 기술 리뷰(Technical review) 수행 시 포함되는 활동으로 올바르지 않은 것은 무엇인가?

- ① 프로젝트의 진행 상황을 모니터하고 계획과 현재 일정 상태를 평가하여 필요 시 변경한다.
- ② 대상 작업물이 계획, 법규, 표준이나 명세를 충실히 지키는지 평가한다.
- ③ 요구사항을 만족하기 위한 여러 대안을 추천하거나 대안들을 검토한다.
- ④ 대상 작업물이 의도된 사용에 적합한지 평가한다.

정답

1

21. 다음 중 워크쓰루(Walk-through)에 대한 내용 중 올바르지 않은 것은?

- ① 개발 산출물 작성자에 의해 진행 및 제어가 이루어지며 후속 작업 검사는 생략할 수 있다.
- ② 개발 산출물에 대해 자유롭게 토론하고 결함을 찾으려 하며, 해결책을 서로 조언한다.
- ③ 주로 작성자의 요청으로 이루어지며, 주로 중간 개발 산출물을 대상으로 한다.
- ④ 참가자들은 역할이 명확하게 구분되며 개인별로 주어진 역할을 수행한다.

정답

4

22. <보기> 코드를 정적 분석했을 때 발견되는 문제점의 유형은 무엇인가?

<보기>

```

Bool p;
if(p)
    puts("p is true");
if(!p)
    puts("p is false");

```

- ① 초기화가 안 된 변수의 사용
- ② 유효하지 않은 포인터의 역참조
- ③ 범위를 벗어난 배열 접근
- ④ 부호 있는 정수형의 overflow

정답

1

23. 순환 복잡도(Cyclomatic complexity)에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 순환 복잡도는 제어 흐름 그래프에 있는 분기 노드들의 개수에 1을 더하여 구할 수 있다.
- ② 순환 복잡도는 if, while, for와 같은 조건/반복문을 만날 경우 1씩 증가한다.
- ③ 순환 복잡도의 값을 낮게 조정하더라도 프로그램의 결함 발생 위험성은 변하지 않는다.
- ④ 순환 복잡도의 값이 높아질수록 프로그램의 테스트 및 유지보수가 어려워진다.

정답

3

24. 명세기반 테스트와 구조기반 테스트에 대한 설명으로 옳바른 것은 무엇인가?

- ① 명세기반 테스트는 구현 프로그래밍 언어에 따라 다른 테스트 케이스를 도출하게 된다.
- ② 명세기반 테스트와 구조기반 테스트는 같은 종류의 오류를 검출한다.
- ③ 명세기반 테스트와 구조기반 테스트는 상호 보완적이므로 함께 적용하는 것이 효과적이다.
- ④ 명세기반 테스트와 구조기반 테스트는 테스트 목적의 유형이 기능인지 아니면 비기능인지에 따라서 구분된다.

정답

3

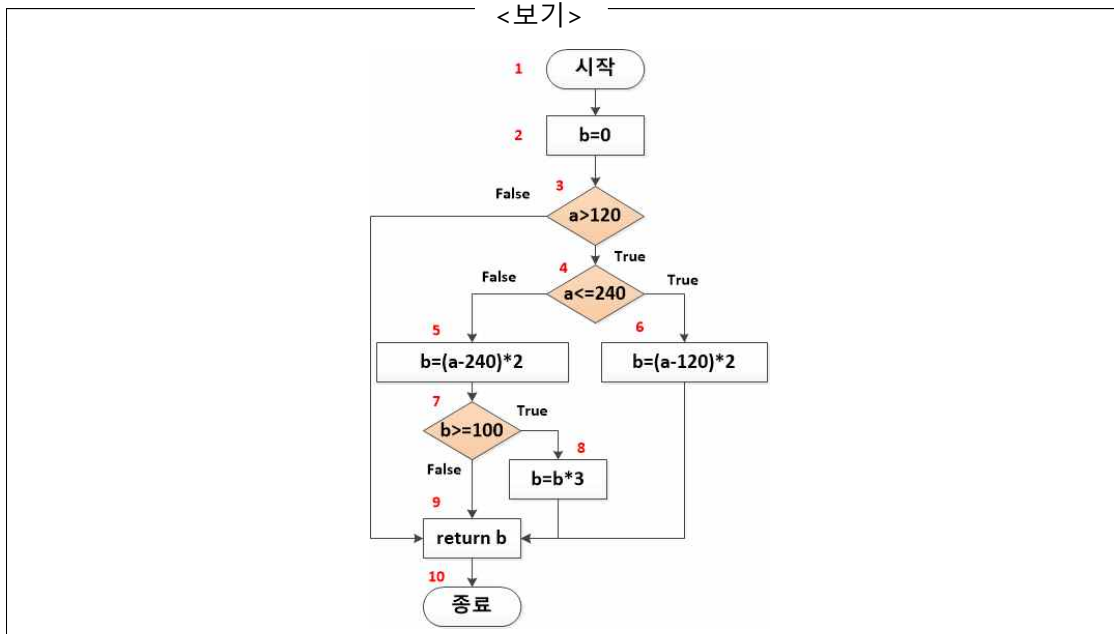
25. 구조 기반 테스트에서 사용하는 커버리지에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 테스트 강도가 가장 낮은 것은 조건 커버리지이다.
- ② 테스트 강도가 가장 높은 것은 MCDC 커버리지이다.
- ③ 테스트 커버리지가 높을수록 감지하는 결함이 다양해진다.
- ④ 테스트 커버리지가 낮을수록 테스트 설계 시간이 길어진다.

정답

3

26. <보기>의 프로그램 코드에서 (a=250) 테스트 케이스를 통해 수행되는 경로로 올바른 것은?



- ① 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10
- ② 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
- ③ 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10
- ④ 1, 2, 3, 9, 10

정답

1

27. 결정 테스트와 다른 구조 기반 테스트의 포함 관계에 대한 설명으로 적절한 것은 무엇인가?

- ① 결정 테스트는 문장 테스트를 포함한다.
- ② 결정 테스트는 조건 테스트를 포함한다.
- ③ 결정 테스트는 조건/결정 테스트를 포함한다.
- ④ 결정 테스트는 다중 조건 테스트를 포함한다.

정답	1
----	---

28. <보기>의 프로그램 코드를 다중 조건 커버리지를 만족시키기 위해 2개의 테스트 케이스를 도출하였다. 이러한 테스트 케이스로 실행되는 조건의 조합에 해당되지 않은 것은?

<보기>	
<pre> if ((x>1) and (y==0)) { z=z/x; } if ((x==2) or (z>1)) { z=z+1; } </pre>	테스트 케이스 - (x=2, y=0, z=4) - (x=2, y=1, z=1)

- ① (x>1: true, y==0: true)
- ② (x>1: false, y==0: true)
- ③ (x==2: true, z>1: true)
- ④ (x==2: true, z>1: false)

정답	2
----	---

29. 명세 기반 테스트의 특징으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 전체 시스템과 같이 규모가 큰 단위에서는 효과적이지 못하다.
- ② 테스터가 구현 언어에 대한 지식이 없어도 테스트를 수행할 수 있다.
- ③ 사용자 관점으로 테스트를 수행하여 결함을 검출하는데 효과적이다.
- ④ 명세에 일관성이 없거나 명세가 애매모호한 결함을 발견할 수 있다

정답

1

30. 동등 분할(Equivalence Partitioning) 테스트 기법에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 가능한 모든 입력값을 사용하여 테스트하기 위해 고안된 테스트 기법이다.
- ② 동일한 동등 클래스에 속한 값들은 모두 유사하게 처리된다는 가정을 하고 있다.
- ③ 분할된 동등 클래스들의 합집합은 입력 영역 그 자체이고, 동등 클래스들은 서로 공통된 값이 없어야 한다.
- ④ 동등 클래스의 대표값에 대해 프로그램이 올바르게 동작한다면 동등 클래스의 나머지 값들도 올바르게 동작할 것이라는 가정을 하고 있다.

정답

1

31. 한국기업이 운영하는 웹사이트에서 비밀번호는 알파벳, 숫자를 제외한 특수 부호가 최소한 1개 이상 5개 이하로 들어가야 한다. 3-value 경계값 분석 방법을 사용하여 비밀번호 기능을 테스트하려고 할 때 테스트 입력으로서 적절한 것은?

(가) ab#\$cde

(나) ab#\$%@**

(다) ab%%@k

(라) abcde

- ① (가), (나), (다)
- ② (가), (나), (라)
- ③ (나), (다), (라)
- ④ (가), (다), (라)

정답

2

32. 아래의 테이블을 이용하여 페어와이즈(pairwise) 조합 테스트 케이스를 설계한 결과로 올바른 것은?

Machine	OS	Protocol
IBM	Windows	TCP
HP	Unix	UDP

①

TC	Machine	OS	Protocol
1	IBM	Unix	UDP
2	HP	Windows	UDP
3	IBM	Windows	TCP

②

TC	Machine	OS	Protocol
1	IBM	Windows	TCP
2	IBM	Unix	UDP
3	HP	Windows	TCP

③

TC	Machine	OS	Protocol
1	IBM	Unix	TCP
2	IBM	Windows	UDP
3	HP	Windows	UDP
4	HP	Unix	TCP

④

TC	Machine	OS	Protocol
1	IBM	Windows	TCP
2	IBM	Unix	UDP
3	HP	Windows	UDP
4	HP	Unix	TCP

정답

4

33. 다음 보기의 내용으로 결정표를 작성한 결과는 아래와 같다. 작성한 결정표를 바탕으로 최소 테스트 케이스를 설계한 결과로 올바른 것은?

< 보 기 >

무한상사에서는 직원들을 대상으로 해외 연수 프로그램을 운영하고 있다. 인사 평점이 C등급 이하인 직원은 해외 연수 프로그램 지원 대상이 아니다. 인사 평점이 B등급 이상인 직원 중에 근속연수 10년 차 이상은 프랑스, 10년 차 미만은 싱가포르 연수를 지원하고 있다. 또한, 공로상을 받은 직원들은 스페인 연수를 지원하고 있다.

		규칙							
		1	2	3	4	5	6	7	8
조 건	B등급 이상	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
	10년차 이상	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
	공로상 수상	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
행 위	프랑스	Y	Y	F	F	F	F	F	F
	싱가포르	F	F	Y	Y	F	F	F	F
	스페인	Y	F	Y	F	F	F	F	F

①

테스트케이스	입력			기대출력
	인사평점	근속연수	공로상 수상	
1	B	15	Y	프랑스/스페인
2	A	13	N	프랑스
3	A	8	Y	싱가포르/스페인
4	B	7	N	싱가포르
5	C	17	Y	해당 없음
6	D	12	N	해당 없음
7	E	9	Y	해당 없음
8	F	3	N	해당 없음

②

테스트케이스	입력			기대출력
	인사평점	근속연수	공로상 수상	
1	B	15	Y	프랑스/스페인
2	A	13	N	프랑스
3	A	8	Y	싱가포르/스페인
4	B	7	N	싱가포르
5	C	17	Y	해당 없음
6	D	12	N	해당 없음

③

테스트케이스	입력			기대출력
	인사평점	근속연수	공로상 수상	
1	B	15	Y	프랑스/스페인
2	A	13	N	프랑스
3	A	8	Y	싱가포르/스페인
4	B	7	N	싱가포르
5	C	17	Y	해당 없음

④

테스트케이스	입력			기대출력
	인사평점	근속연수	공로상 수상	
1	B	15	Y	프랑스/스페인
2	A	13	N	프랑스
3	A	8	Y	싱가포르/스페인
4	B	7	N	싱가포르

정답	3
----	---

34. 다음 중 경험기반 테스트의 특징으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 테스트 시간이 제한되는 경우에 사용한다.
- ② 제품에 대한 이해가 부족한 경우에 사용한다.
- ③ 과거 경험을 기반으로 적절한 전략과 계획을 수립하여 테스트한다.
- ④ 리스크가 높은 제품의 경우 공식적인 테스트 방법과 병행하지 않아도 된다.

정답

4

35. 오류 추정 기법을 적용할 때 사용될 수 있는 다음의 정보들 가운데 상대적으로 영향력이 적은 것은?

- ① 테스트 대상에 대한 이해
- ② 일반적인 구현 오류에 대한 지식
- ③ 과거 데이터 및 테스트 결과 평가
- ④ 테스트 설계기법에 대한 지식

정답

4

36. 테스트 관리를 위해 수행하는 활동이 일어나는 순서대로 올바르게 나열한 것은?

<보기>

- (가) 테스트 현황을 파악하고 테스트 활동을 적절하게 제어한다.
 (나) 테스트 대상과 범위를 식별하여 테스트 전략을 수립한다.
 (다) 생성된 산출물을 관리하고 테스트 환경을 정리한다.

- ① (가) - (나) - (다)
 ② (가) - (다) - (나)
 ③ (나) - (가) - (다)
 ④ (나) - (다) - (가)

정답

3

37. 테스트 프로세스에 따른 문서의 산출물 순서가 올바른 것은 무엇인가?

- | | | |
|-------------|----------------|-----------------|
| (가) 테스트 계획서 | (나) 테스트 설계 명세서 | (다) 테스트 케이스 명세서 |
| (라) 테스트 절차서 | (마) 테스트 결함 보고서 | (바) 테스트 평가 보고서 |

- ① (라) - (다) - (나) - (마)
 ② (가) - (다) - (라) - (나)
 ③ (나) - (라) - (다) - (마)
 ④ (가) - (다) - (마) - (바)

정답

4

38. "테스트 계획"을 수립할 때 고려되어야할 주요 이슈로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 언제 테스트를 종료하는 것이 좋을까?
- ② 단위 테스트를 수행하는 것이 효과적일까?
- ③ 테스트 케이스를 생성할 때 소스 코드를 바탕으로 할까?
- ④ 어떤 코딩 스타일을 사용할까?

정답

4

39. 다음 중 테스트 활동에 대한 설명으로 올바르지 않은 것은?

- ① 테스트 활동은 소프트웨어 개발 전체 단계에서 고려되어야 한다.
- ② 테스트 활동은 소프트웨어가 문제없다는 것을 증명하기 위한 것이다.
- ③ 테스트 전략은 소프트웨어 개발 단계의 자원 변화와 제품에 따라 변경될 수 있다.
- ④ 테스트 케이스는 재테스팅(Re-Testing) 시 재사용 될 수 있다.

정답

2

40. 테스트를 수행하는 대상은 "시스템 전체"가 될 수도 있고, "시스템을 구성하는 요소"가 될 수도 있다. 테스트 대상이 "시스템 전체"인 테스트 레벨을 모두 고른 것은?

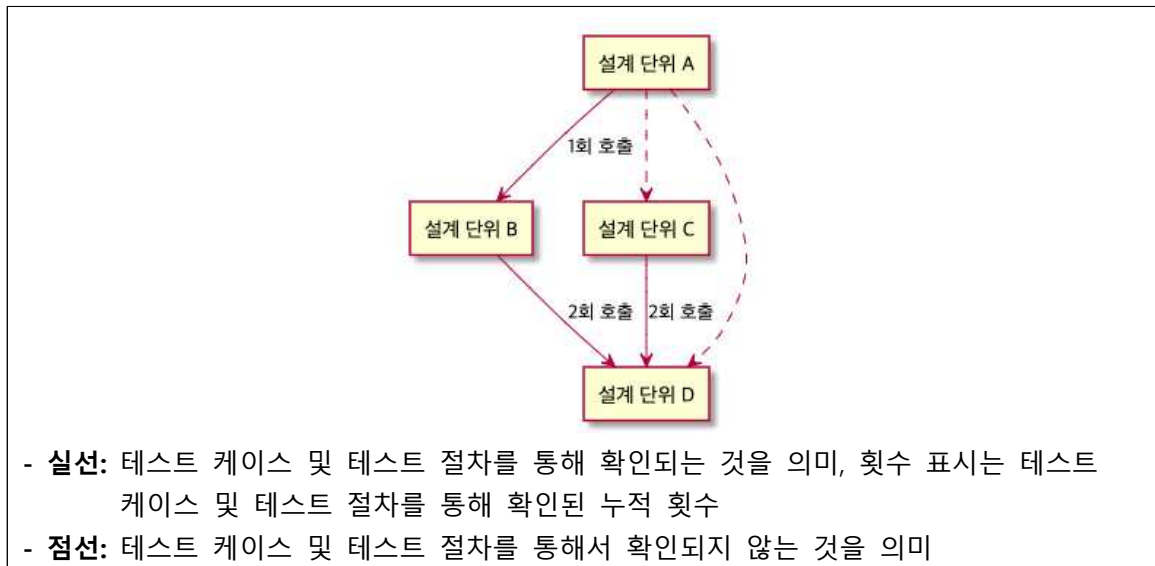
- (가) 컴포넌트 테스트
(나) 통합 테스트
(다) 시스템 테스트
(라) 인수 테스트

- ① (가), (나)
② (나), (다)
③ (가), (다)
④ (다), (라)

정답

4

41. 설계 단위 호출 커버리지는 설계 단위 간, 전체 호출 중에서 테스트 케이스 및 테스트 절차를 통해 확인되는 호출의 수를 나타낸다. 아래 주어진 설계 결과의 설계 단위 호출 커버리지는?
(※단, 소수점 아래 1자리에서 반올림)



① 40%

② 50%

③ 60%

④ 75%

정답

3

42. 다음 중 테스트 계획서에 포함되지 않는 항목은 무엇인가?

- ① 테스트 범위
- ② 가정 및 제약 사항
- ③ 프로젝트 위험
- ④ 피처 집합별 피처 목록

정답

4

43. 테스트 레벨별 테스트 환경에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 컴포넌트 테스트 레벨은 개발자 환경에서 테스트하는 것이 일반적이다.
- ② 통합 테스트 레벨은 실제 운영환경에 근접한 환경에서 테스트하는 것을 권장한다.
- ③ 시스템 테스트 레벨은 실제 운영환경에 근접한 환경에서 테스트하는 것을 권장한다.
- ④ 인수 테스트 레벨은 실제 사용자 환경에서 테스트하는 것이 바람직하다.

정답

2

44. 테스트 데이터를 준비할 때 확인해야 하는 항목으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 테스트 데이터의 접근 방법
- ② 테스트 데이터의 위치
- ③ 테스트 데이터의 우선순위
- ④ 테스트 데이터의 접근 권한

정답

3

45. 다음에서 설명하고 있는 테스트 활동은 무엇인가?

테스트 케이스의 실행에 필요한 하드웨어, 시스템 소프트웨어, 외부 연동시스템(또는 시뮬레이터), 공존 소프트웨어, 그리고 테스트 도구 등을 준비하는 활동이다.

- ① 테스트 케이스 명세
- ② 테스트 데이터 준비
- ③ 테스트 환경 구축
- ④ 테스트 실행

정답

3

46. 다음 중 테스트 실행에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은 무엇인가?

- ① 테스트 케이스 중에서 어떤 것을 먼저 실행시킬지 결정해야 한다.
- ② 효율적인 테스트를 수행하기 위하여 테스트 절차에 부여된 우선순위를 활용한다.
- ③ 테스트 완료 기준은 테스트 실행이 완료된 후 시점에서의 평가이므로 테스트 실행과 관련성이 없다.
- ④ 컴포넌트 테스트, 시스템 테스트 등의 테스트 레벨에 따라서 테스트 실행의 주체가 달라진다.

정답

3

47. 다음에 해당하는 테스트 활동은 무엇인가?

- 테스트 관리자는 정기적으로 테스트 활동 진행을 점검하기 위해 검토 회의를 개최하고 테스트 진행 상태를 확인한다.
- 검토 회의에서는 수립된 일정계획과 실제 테스트 상태 및 테스트 진행 상황을 비교한다.
- 실제 테스트 진행 상황이 계획과 다를 경우 그 원인 및 파급 효과를 분석한다.

- ① 테스트 분석 및 설계
- ② 테스트 구현 및 실행
- ③ 테스트 모니터링 및 제어
- ④ 테스트 실행 완료 및 보고

정답

3

48. 다음 중 테스트 모니터링 및 제어 활동에서 테스트 활동 제어에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 동적 테스트 활동의 시작을 결정한다.
- ② 동적 테스트 활동의 종료를 결정한다.
- ③ 테스트 계획과의 차이를 보완하기 위한 작업을 결정한다.
- ④ 테스트 완료 기준을 바탕으로 테스트 완료 여부를 결정한다.

정답

4

49. 다음이 설명하는 용어에 맞는 것은?

- 테스트 계획 단계에서 정의하고 테스트 종료단계에서 달성 여부를 평가한다.
- 테스트 설계 및 구현 단계에서는 이를 충족하도록 테스트 케이스 및 테스트 절차를 준비한다.
- 테스트 실행 단계에서는 우선 수행할 테스트 절차를 선정하는 기준이 된다.

- ① 테스트 설계서
- ② 테스트 데이터
- ③ 테스트 완료 기준
- ④ 미해결 결함 수

정답

3

50. 서브시스템 A의 위험수준이 초기 테스트 계획을 수립할 때 보다 높아졌을 때 계획 대비 변동이 발생할 수 있는 활동을 모두 고르시오.

<보기>

- (가) 많은 수의 테스트 절차를 실행하기 위해 테스트 자동화 도구를 도입하였다.
- (나) 기존에 선택했던 설계 기법보다 효과적인 테스트 설계 기법으로 변경하였다.
- (다) 테스트 완료 기준을 강화하여 기존보다 많은 수의 테스트 케이스가 생성되었다.
- (라) 증가한 테스트 케이스를 실행하기 위해 테스트 인력을 추가 투입하였다.

- ① (가), (나), (다)
- ② (나), (다), (라)
- ③ (가), (다), (라)
- ④ (가), (나), (다), (라)

정답

4

51. 예외사항 처리 테스트는 시스템이 동작하는 실제 환경과는 다른 환경에서 테스트를 수행하는 것이 중요하다. 이는 테스트 환경과 실제 환경의 차이가 크면 클수록 테스트를 통하여 예외사항 처리의 결함 발견 가능성이 커지기 때문이다. (○ / X)

정답	X
----	---

52. 결함 허용성은 하드웨어나 소프트웨어에 결함이 있음에도 시스템 또는 구성요소가 의도한 대로 작동하는 정도를 의미한다. (○ / X)

정답	○
----	---

53. 지속적 통합이란 각 개발자가 작업한 코드의 업데이트를 모아 하루에 1회씩 통합을 수행하는 것이다.(○ / X)

정답	X
----	---

54. IEEE 1028-2008에 의하면 인스펙션(Inspection)의 목적은 소프트웨어 제품 및 프로세스가 규제, 표준, 가이드라인, 계획, 절차를 준수하고 있는지 독립적으로 평가하는 것이다. (○ / X)

정답	X
----	---

55. 조건/분기 커버리지는 다중 조건 커버리지보다 더 많은 부분을 커버하지만 테스트케이스 개발에 더 적은 시간과 비용이 요구된다. (○ / X)

정답	X
----	---

56. 단일 전이 테스트(Single transitions test, 0-switch 테스트)는 상태 전이도의 모든 유효한 전이들이 최소한 한 번 방문하는 테스트 케이스를 설계한다. (O / X)

정답	O
----	---

57. 일반적으로 탐색적 테스트는 테스트 대상에 대한 이해를 바탕으로 사전에 구체적인 테스트 케이스를 설계한 이후 문서화 없이 테스트를 수행하여, 주어진 결과를 바탕으로 다음 테스트 케이스를 결정한다. (O / X)

정답	X
----	---

58. 테스트 프로세스는 개발 프로세스가 종료된 후에 시작되며, 한번 정립된 프로세스는 변경하지 않는 것이 효율적이다. (O / X)

정답	X
----	---

59. 테스트 계획서를 리뷰하고 확정할 때는 신속한 결정을 위하여 개발팀과 테스트 관리자만을 이해관계자로 식별하고, 테스트 결과를 보고 할 때 개발팀, 테스트 관리자, 마케팅팀, 운영지원팀 등을 이해관계자로 식별하는 것이 일반적이다. (O / X)

정답	X
----	---

60. 테스트 절차 명세서의 항목 중 "테스트 케이스 목록"은 테스트 절차에 포함된 테스트 케이스를 실행 순서대로 기술한다. (O / X)

정답 O

61. 테스트 절차를 자동화 도구가 해석하고 실행하는 언어로 작성하는 것을 무엇이라고 하는가?

정답 스크립트(Script) 또는 테스트 스크립트(Test Script)

62. 다음은 무엇에 대한 설명인지 기재하시오.

소프트웨어 개발 단계별 테스트 분류 중 이 테스트 레벨은 시스템을 대상으로 실제 운영환경에서 사용자가 하는 테스트로, 시스템을 배포하거나 실제 사용할 준비가 되었는지 평가한다.

정답 인수 테스트
사용자 인수 테스트

63. 다음 보기에서 설명하는 비기능 품질특성은 무엇인지 주특성을 기재하시오.

서로 다른 시스템과의 상호연동능력을 확인하기 위한 것으로, 테스트하고자 하는 제품이 다른 제품과 공통으로 환경 및 자원을 공유하면서 그 제품에 유해한 영향을 미치지 않고 올바른 기능을 수행할 수 있는지 확인한다.

정답 호환성
Compatibility
상호 호환성

64. 다음 빈칸에 알맞은 테스트 방법은 무엇인가?

개발자가 결함을 제거하기 위해서 코드를 수정하였더라도 실제로 결함이 제거되었는지 확인할 필요가 있다. 이를 위하여 초기에 결함을 검출한 테스트 케이스를 이용하여 테스트를 다시 수행하는데, 이를 () 이라고 부른다.

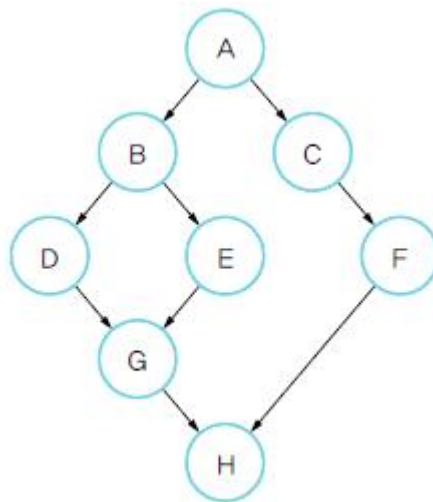
정답 재테스팅 / retesting / 재테스트 / retest

65. 다음 지문에서 설명하는 정적 테스트 기법은 무엇인가?

- 이 기법의 목적은 소프트웨어 개발 프로젝트 진행 상황을 모니터하고 계획과 현재 일정 상태를 평가하여 필요하다면 자원이나 일정, 프로젝트 범위 등을 변경하는 것이다.
- 따라서 이 활동 이후 해당 계획이 적절히 변경되었는지 확인할 필요가 있다.

정답 관리 리뷰(Management Review)

66. 아래와 같은 제어 흐름도를 갖는 프로그램이 있다. A, C, F, H의 경로로 테스트를 수행하였을 때, 문장 커버리지는 얼마인가? (※단, 소수점 첫째 자리에서 반올림)



정답 50%

67. 다음 프로그램을 테스트하기 위한 테스트 케이스가 다음과 같이 3개가 있다. 조건 커버리지를 100% 만족하는 최소 개수의 테스트 케이스를 구하고자 할 때, 사용하지 않아도 되는 테스트 케이스는 무엇인지 기술하시오.

<pre> IF ((X>1) AND (Y==1)) Z=Z/X END IF ((X==2) OR (Z>1)) Z=Z+1 END </pre>	[테스트 케이스] TC1 : (X=1, Y=2, Z=2) TC2 : (X=2, Y=1, Z=6) TC3 : (X=0, Y=0, Z=1)
---	---

정답	TC1
----	-----

68. 다음의 설명에서 빈칸에 들어갈 알맞은 테스트는 무엇인가?

() 테스트는 소프트웨어 변경이 발생한 후에 수행되는 테스트로 소프트웨어에 가해진 변경이 의도하지 않은 결함을 만들지 않았으며 시스템이 기존의 요구사항을 충족함을 검증하기 위하여 수행하는 테스트이다.

정답	리그레션 또는 회귀
----	------------

69. 다음의 설명에서 빈칸에 공통으로 들어갈 단어는 무엇인가?

- 피처를 대상으로 실제 테스트를 통해 확인하고자 하는 세부적인 상황을 결정하여 각 피처별로 세부 피처를 정의한다. 각 세부 피처에 대해서는 ()를(을) 결정하도록 한다.
- 이 ()는(이) 테스트 설계 전략을 구체화하고 실행할 때 사용될 수 있다.
- 예를 들어, ()가(이) 높은 세부 피처는 더욱 강도 높은 커버리지를 적용하여 테스트 케이스를 개발할 수 있다.

정답	우선순위
----	------

70. 다음은 결함 보고서에 기록되는 중요한 항목 중 하나에 대한 설명이다. 어떤 항목에 대한 설명인지 적으시오.

- 결함이 시스템에 미치는 정도를 표현한다.
- 발견자의 관점에서 볼 때 기술적인 측면과 비즈니스적인 측면을 모두 고려하여 검출된 결함이 미칠 수 있는 영향의 범위와 크기를 바탕으로 기술한다.
- 결함 해결에 소요되는 예상 시간도 기술할 수 있다.
- IEEE 829에서는 Show Stopper, Fatal, No Workaround, Workaround, Cosmetic으로 기술한다.
- IEEE std 1044_2009_IEEE Standard Classification for Software Anomalies에서는 Critical, Major, Normal, Minor 등으로 기술한다.

정답

심각도(결함 심각도)